

Лекция 8: Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов

Введение: Произведения векторов и их применение в IT

В этой лекции мы изучим три операции над векторами: **скалярное**, **векторное** и **смешанное произведения**. В отличие от сложения векторов, эти операции учитывают геометрическую взаимосвязь векторов — углы между ними, ориентацию в пространстве, объёмы.

Для студента IT-направления эти операции являются фундаментом целого ряда практических областей.

Применение в IT : Компьютерная графика и освещение

- **Скалярное произведение:** Модель освещения Ламберта вычисляет яркость грани как $I = I_0 \cdot \max((\vec{n}, \vec{l}), 0)$, где $\vec{n}$ — нормаль к полигону, $\vec{l}$ — направление на источник света. Одно скалярное произведение на вершину в вершинном шейдере.
- **Векторное произведение:** Нормаль к полигону вычисляется как $\vec{n} = [\vec{AB}, \vec{AC}]$ по двум рёбрам треугольника. Ориентация нормали (направление «лицевой» стороны) определяется порядком операндов.
- **Смешанное произведение:** Проверка, находится ли точка внутри выпуклого многогранника, сводится к знакам смешанных произведений.

Применение в IT : Машинное обучение и наука о данных

- **Скалярное произведение:** В методе опорных векторов (SVM) разделяющая гиперплоскость $(\vec{w}, \vec{x}) + b = 0$ и расстояние от точки до неё $d = |(\vec{w}, \vec{x}_0) + b|/|\vec{w}|$ — всё это скалярные произведения.
- **Косинусное сходство** $\cos \alpha = (\vec{a}, \vec{b})/(|\vec{a}||\vec{b}|)$ — стандартная метрика близости документов и векторных представлений слов (word embeddings) в NLP.

Применение в IT : Робототехника и навигация

Момент силы $\vec{M} = [\vec{r}, \vec{F}]$ — векторное произведение плеча на силу — используется контроллером промышленного манипулятора для расчёта крутящего момента в каждом суставе. Смешанное произведение позволяет быстро оценить объём рабочего пространства манипулятора и обнаружить вырожденные конфигурации ($V = 0$, когда оси суставов компланарны).

Скалярное произведение векторов

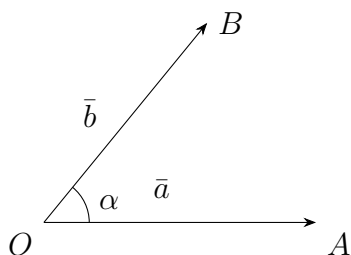


Рисунок 8.1

Пусть $\vec{a}$ и $\vec{b}$ — ненулевые векторы. Приведём их к одному началу — точка O . Пусть $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$; $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$.

Определение : Угол между векторами

Углом α между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$ называется наименьший угол AOB . При этом $0 \leq \alpha \leq \pi$.

Определение : Скалярное произведение

Скалярным произведением векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ называется число

$$(\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \alpha, \quad \text{где } \alpha = \widehat{(\vec{a}, \vec{b})}. \quad (8.1)$$

Из определения непосредственно следует связь скалярного произведения с проекцией:

$$(\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a}| \vec{b} \cos \alpha = |\vec{b}| \vec{a} \cos \alpha,$$

поскольку $\vec{b} \cos \alpha = |\vec{a}| \cos \alpha$, откуда $\vec{b} \cos \alpha = \frac{(\vec{a}, \vec{b})}{|\vec{b}|}$.

Таким образом, скалярное произведение измеряет, *насколько один вектор «смотрит» в направлении другого*.

Применение в IT : Модель освещения Ламберта

В реальном рендеринге (OpenGL, Vulkan) яркость грани вычисляется как

$$I = I_0 \cdot \max((\vec{n}, \vec{l}), 0),$$

где $\vec{n}$ — единичная нормаль к полигону, $\vec{l}$ — единичный вектор на источник света, I_0 — интенсивность. Вся операция сводится к одному скалярному произведению на вершину в вершинном шейдере. Если $(\vec{n}, \vec{l}) \leq 0$, грань повернута от света и затемняется.

Свойства скалярного произведения

1. **Коммутативность:** $(\vec{a}, \vec{b}) = (\vec{b}, \vec{a})$.

Доказательство. $(\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \alpha = |\vec{b}| |\vec{a}| \cos \alpha = (\vec{b}, \vec{a})$. ■

2. **Дистрибутивность:** $(\vec{a} + \vec{b}, \vec{c}) = (\vec{a}, \vec{c}) + (\vec{b}, \vec{c})$.

Доказательство. $(\vec{a} + \vec{b}, \vec{c}) = |\vec{c}| \vec{c}(\vec{a} + \vec{b}) = |\vec{c}|(\vec{c}\vec{a} + \vec{c}\vec{b}) = |\vec{c}| \vec{c}\vec{a} + |\vec{c}| \vec{c}\vec{b} = (\vec{a}, \vec{c}) + (\vec{b}, \vec{c})$. ■

3. **Однородность:** $(\lambda \bar{a}, \bar{b}) = \lambda(\bar{a}, \bar{b})$.

Доказательство. При $\lambda > 0$: вектор $\lambda \bar{a}$ сонаправлен с $\bar{a}$, угол с $\bar{b}$ тот же α , а $|\lambda \bar{a}| = \lambda |\bar{a}|$, поэтому $(\lambda \bar{a}, \bar{b}) = \lambda |\bar{a}| |\bar{b}| \cos \alpha = \lambda(\bar{a}, \bar{b})$. При $\lambda < 0$: вектор противоположен, угол равен $\pi - \alpha$, $\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$, а $|\lambda \bar{a}| = |\lambda| |\bar{a}|$; знаки компенсируются и результат тот же. ■

4. **Критерий перпендикулярности:** $(\bar{a}, \bar{b}) = 0 \Leftrightarrow \bar{a} \perp \bar{b}$ при $\bar{a} \neq \vec{0}$, $\bar{b} \neq \vec{0}$.

Доказательство. $(\bar{a}, \bar{b}) = |\bar{a}| |\bar{b}| \cos \alpha = 0 \Leftrightarrow \cos \alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \bar{a} \perp \bar{b}$. ■

5. **Связь с длиной:** $(\bar{a}, \bar{a}) = |\bar{a}|^2 \Rightarrow |\bar{a}| = \sqrt{(\bar{a}, \bar{a})}$.

Доказательство. При $\bar{a} = \bar{b}$ имеем $\alpha = 0$, значит $(\bar{a}, \bar{a}) = |\bar{a}|^2 \cos 0 = |\bar{a}|^2$. ■

Применение в ИТ : Критерий перпендикулярности в машинном обучении

В методе опорных векторов (SVM) разделяющая гиперплоскость имеет вид $(\vec{w}, \vec{x}) + b = 0$. Класс объекта $\vec{x}$ определяется знаком $(\vec{w}, \vec{x}) + b$: свойство 4 гарантирует, что $\vec{w}$ перпендикулярен гиперплоскости, а расстояние от точки $\vec{x}_0$ до неё равно $d = \frac{|(\vec{w}, \vec{x}_0) + b|}{|\vec{w}|}$ — это *отступ* (margin), который SVM максимизирует при обучении.

Координатная запись скалярного произведения

Пусть $\bar{a} = (x_1, y_1, z_1)$ и $\bar{b} = (x_2, y_2, z_2)$ в ортонормированном базисе $\{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$, где $(\bar{i}, \bar{i}) = (\bar{j}, \bar{j}) = (\bar{k}, \bar{k}) = 1$ и $(\bar{i}, \bar{j}) = (\bar{i}, \bar{k}) = (\bar{j}, \bar{k}) = 0$. Раскрывая по свойствам билинейности:

$$\begin{aligned} (\bar{a}, \bar{b}) &= (x_1 \bar{i} + y_1 \bar{j} + z_1 \bar{k}, x_2 \bar{i} + y_2 \bar{j} + z_2 \bar{k}) \\ &= x_1 x_2 (\bar{i}, \bar{i}) + x_1 y_2 (\bar{i}, \bar{j}) + x_1 z_2 (\bar{i}, \bar{k}) \\ &\quad + y_1 x_2 (\bar{j}, \bar{i}) + y_1 y_2 (\bar{j}, \bar{j}) + y_1 z_2 (\bar{j}, \bar{k}) \\ &\quad + z_1 x_2 (\bar{k}, \bar{i}) + z_1 y_2 (\bar{k}, \bar{j}) + z_1 z_2 (\bar{k}, \bar{k}) \\ &= x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$(\bar{a}, \bar{b}) = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2. \quad (8.2)$$

Угол между векторами в координатах

Из определения скалярного произведения получаем формулу для угла:

$$\cos \alpha = \frac{(\bar{a}, \bar{b})}{|\bar{a}| |\bar{b}|}, \quad \alpha = \widehat{(\bar{a}, \bar{b})},$$

и в координатах:

$$\cos \alpha = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}. \quad (8.3)$$

Применение в ИТ : Угол между нормальными в компьютерном зрении

Алгоритмы сегментации облаков точек (LiDAR, RGB-D) определяют принадлежность двух соседних точек одной плоской грани по углу между нормальными: если $\alpha < \varepsilon$ (порог 5° – 15°), точки объединяются в один сегмент. Все вычисления сводятся к одному применению формулы (8.3).

Примеры

Пример 1: Перпендикулярность граней куба

Грани единичного куба имеют внешние нормали $\vec{n}_1 = (1, 0, 0)$ и $\vec{n}_2 = (0, 1, 0)$. Найти угол между ними и убедиться, что грани перпендикулярны.

Решение.

$$(\vec{n}_1, \vec{n}_2) = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 0.$$

$$\cos \alpha = \frac{0}{1 \cdot 1} = 0 \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{2}.$$

По критерию 4 нулевое скалярное произведение равносильно перпендикулярности, что соответствует геометрии куба. В алгоритмах детектирования столкновений (collision detection) нормали двух граней с нулевым скалярным произведением указывают на взаимно перпендикулярные поверхности — особый случай, требующий отдельной ветки обработки.

Пример 2: Проекция скорости звена манипулятора

Контроллер сустава робота-манипулятора работает с вектором скорости звена $\vec{v} = (3, -2, 6)$ (м/с). Ось вращения сустава задана единичным вектором $\vec{e} = (0, 0, 1)$. Найти проекцию $\vec{v}$ на ось вращения и угол между ними.

Решение.

Длина: $|\vec{v}| = \sqrt{9 + 4 + 36} = \sqrt{49} = 7$, $|\vec{e}| = 1$.

$$\vec{e} \vec{v} = \frac{(\vec{v}, \vec{e})}{|\vec{e}|} = \frac{3 \cdot 0 + (-2) \cdot 0 + 6 \cdot 1}{1} = 6 \text{ (м/с)}.$$

$$\cos \alpha = \frac{6}{7 \cdot 1} = \frac{6}{7} \Rightarrow \alpha = \arccos \frac{6}{7} \approx 31,0^\circ.$$

Контроллер использует проекцию 6 м/с как компоненту скорости, непосредственно вращающую звено; поперечная компонента нагружает раму.

Пример 3: Расстояние от точки до гиперплоскости SVM

Классификатор SVM задан параметрами $\vec{w} = (3, 4)$, $b = -5$. Найти расстояние от точки $\vec{x}_0 = (1, 2)$ до разделяющей гиперплоскости и определить её класс.

Решение.

$$|\vec{w}| = \sqrt{9 + 16} = 5.$$

$$(\vec{w}, \vec{x}_0) + b = 3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + (-5) = 3 + 8 - 5 = 6.$$

$$d = \frac{|(\vec{w}, \vec{x}_0) + b|}{|\vec{w}|} = \frac{6}{5} = 1,2.$$

Так как $(\vec{w}, \vec{x}_0) + b = 6 > 0$, точка принадлежит положительному классу. Расстояние $d = 1,2$ до границы говорит о высокой уверенности классификатора.

Пример 4: Угол между диагональю куба и ребром

Найти угол между главной диагональю куба и его ребром. Пусть ребро направлено вдоль $\vec{a} = (1, 0, 0)$, а главная диагональ — $\vec{d} = (1, 1, 1)$.

Решение.

$$|\vec{a}| = 1, |\vec{d}| = \sqrt{3}.$$

$$\cos \alpha = \frac{(\vec{a}, \vec{d})}{|\vec{a}| |\vec{d}|} = \frac{1}{1 \cdot \sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \alpha = \arccos \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 54,7^\circ.$$

Этот угол — основа *изометрической проекции*: при повороте сцены на $54,7^\circ$ от плоскости экрана диагональ куба смотрит прямо на наблюдателя, и все три ребра проецируются одинаково. Именно такой вид используется в аксонометрических видах CAD-систем.

Векторное произведение векторов

Определение : Компланарные векторы

Векторы называются **компланарными**, если они лежат в одной плоскости или в параллельных плоскостях.

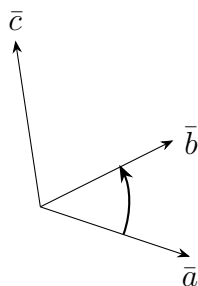
Определение : Упорядоченная тройка векторов

Тройку векторов, приведённых к одному началу, называют **упорядоченной**, если известно, какой из них первый, какой второй и какой третий.

Определение : Ориентация тройки векторов

Упорядоченная тройка некопланарных векторов называется **правой**, если из конца третьего вектора кратчайший поворот от первого вектора ко второму виден против часовой стрелки. В противном случае тройка называется **левой**.

Замечание. Стандартный базис $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ декартовой системы координат образует правую тройку. Смена ориентации (переход к левой тройке) соответствует зеркальному отражению пространства.



$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ — правая тройка
 $(\vec{b}, \vec{a}, \vec{c})$ — левая тройка

Рисунок 8.2

Применение в IT : Ориентация в компьютерной графике

В OpenGL используется правая система координат, в DirectX — левая. Это означает, что порядок обхода вершин треугольника (против или по часовой стрелке) определяет, какая сторона полигона считается лицевой (front face). Ошибка в ориентации тройки — классическая причина «невидимых» моделей: видеодрайвер отбрасывает все тыльные грани (back-face culling), и объект оказывается прозрачным изнутри.

Определение : Векторное произведение

Векторным произведением векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ называется вектор $\vec{c} = [\vec{a}, \vec{b}]$, удовлетворяющий условиям:

$$1. \vec{c} \perp \vec{a} \text{ и } \vec{c} \perp \vec{b};$$

$$2. |\vec{c}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \alpha, \text{ где } \alpha = \widehat{(\vec{a}, \vec{b})};$$

$$|[\vec{a}, \vec{b}]| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \alpha; \quad (8.4)$$

$$3. (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) \text{ — правая тройка.}$$

Замечание. Условие 2 означает, что $|\vec{c}|$ равно площади параллелограмма, построенного на $\vec{a}$ и $\vec{b}$, а при $\vec{a} \parallel \vec{b}$ (т.е. $\sin \alpha = 0$) получаем $[\vec{a}, \vec{b}] = \vec{0}$.

Применение в IT : Нормаль к полигону в графике

Именно из условия 1 следует, что $[\vec{AB}, \vec{AC}]$ перпендикулярен плоскости треугольника ABC . Videодрайвер вычисляет нормаль каждого полигона ровно так при импорте геометрии: два ребра дают нормаль через одно векторное произведение. Ориентация нормали (вправо или влево) определяется порядком операндов — следствие условия 3.

Свойства векторного произведения

$$1. \text{Антикоммутативность: } [\vec{a}, \vec{b}] = -[\vec{b}, \vec{a}].$$

Доказательство. Векторы $[\vec{a}, \vec{b}]$ и $[\vec{b}, \vec{a}]$ имеют одинаковые длину ($|\vec{a}| |\vec{b}| \sin \alpha$) и перпендикулярны тем же $\vec{a}$, $\vec{b}$. Единственное отличие — ориентация: при перестановке операндов тройка меняет ориентацию с правой на левую, значит вектор направлен в противоположную сторону. Следовательно, $[\vec{b}, \vec{a}] = -[\vec{a}, \vec{b}]$. ■

$$2. \text{Дистрибутивность: } [\vec{a} + \vec{b}, \vec{c}] = [\vec{a}, \vec{c}] + [\vec{b}, \vec{c}].$$

Доказательство. Доказательство геометрически сводится к тому, что проекция $\vec{a} + \vec{b}$ на плоскость, перпендикулярную $\vec{c}$, равна сумме проекций $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Затем поворот этих проекций на 90° и умножение на $|\vec{c}|$ даёт линейность. Координатная проверка производится прямой подстановкой в формулу определителя. ■

$$3. \text{Однородность: } [\lambda \vec{a}, \vec{b}] = \lambda [\vec{a}, \vec{b}].$$

Доказательство. При $\lambda > 0$: $|\lambda \vec{a}| = \lambda |\vec{a}|$, угол с $\vec{b}$ тот же, ориентация не меняется, поэтому длина и направление результата умножаются на λ . При $\lambda < 0$: $|\lambda \vec{a}| = |\lambda| |\vec{a}|$, но вектор $\lambda \vec{a}$ противоположен $\vec{a}$, тройка меняет ориентацию на противоположную, что даёт дополнительный знак минус, итого $[\lambda \vec{a}, \vec{b}] = \lambda [\vec{a}, \vec{b}]$. ■

4. **Критерий параллельности:** $[\bar{a}, \bar{b}] = \vec{0} \Leftrightarrow \bar{a} \parallel \bar{b}$ при $\bar{a} \neq \vec{0}$, $\bar{b} \neq \vec{0}$.

Доказательство. $|[\bar{a}, \bar{b}]| = |\bar{a}| |\bar{b}| \sin \alpha = 0 \Leftrightarrow \sin \alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0 \text{ или } \pi \Leftrightarrow \bar{a} \parallel \bar{b}$. ■

5. **Геометрический смысл модуля:** $|[\bar{a}, \bar{b}]| = S_{\text{пар}}$, где $S_{\text{пар}}$ — площадь параллелограмма на $\bar{a}$ и $\bar{b}$.

Доказательство. $S_{\text{пар}} = |\bar{a}| \cdot h = |\bar{a}| \cdot |\bar{b}| \sin \alpha = |[\bar{a}, \bar{b}]|$, где $h = |\bar{b}| \sin \alpha$ — высота. ■

Применение в IT : Момент силы в робототехнике

Момент силы $\vec{M} = [\vec{r}, \vec{F}]$ — это векторное произведение плеча $\vec{r}$ на силу $\vec{F}$. Контроллер промышленного манипулятора вычисляет крутящий момент в каждом суставе именно так, обходя кинематическую цепочку от рабочего органа к основанию. Свойство 1 (антикоммутативность) объясняет, почему порядок $[\vec{r}, \vec{F}]$ и $[\vec{F}, \vec{r}]$ даёт противоположные направления вращения.

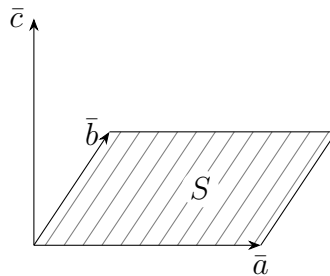


Рисунок 8.3

Координатная запись векторного произведения

Пусть $\bar{a} = (x_1, y_1, z_1)$ и $\bar{b} = (x_2, y_2, z_2)$ в ортонормированном базисе $\{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$. Используем свойства векторного произведения базисных векторов:

$$[\bar{i}, \bar{i}] = [\bar{j}, \bar{j}] = [\bar{k}, \bar{k}] = \vec{0}; \quad [\bar{i}, \bar{j}] = \bar{k}, \quad [\bar{j}, \bar{k}] = \bar{i}, \quad [\bar{k}, \bar{i}] = \bar{j}.$$

Раскрывая по билинейности:

$$\begin{aligned} [\bar{a}, \bar{b}] &= [x_1 \bar{i} + y_1 \bar{j} + z_1 \bar{k}, x_2 \bar{i} + y_2 \bar{j} + z_2 \bar{k}] \\ &= x_1 x_2 [\bar{i}, \bar{i}] + x_1 y_2 [\bar{i}, \bar{j}] + x_1 z_2 [\bar{i}, \bar{k}] + y_1 x_2 [\bar{j}, \bar{i}] + y_1 y_2 [\bar{j}, \bar{j}] + y_1 z_2 [\bar{j}, \bar{k}] \\ &\quad + z_1 x_2 [\bar{k}, \bar{i}] + z_1 y_2 [\bar{k}, \bar{j}] + z_1 z_2 [\bar{k}, \bar{k}] \\ &= x_1 y_2 \bar{k} - x_1 z_2 \bar{j} - y_1 x_2 \bar{k} + y_1 z_2 \bar{i} + z_1 x_2 \bar{j} - z_1 y_2 \bar{i} \\ &= (y_1 z_2 - z_1 y_2) \bar{i} - (x_1 z_2 - z_1 x_2) \bar{j} + (x_1 y_2 - y_1 x_2) \bar{k}. \end{aligned}$$

Эту запись удобно свернуть в символический определитель:

$$[\bar{a}, \bar{b}] = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}. \quad (8.5)$$

Замечание. Раскладывая определитель следует по первой строке. Знаки кофакторов: $+\bar{i}, -\bar{j}, +\bar{k}$.

Примеры

Пример 5: Нормаль к треугольнику в 3D-меше

При импорте 3D-меша программа обрабатывает треугольник с вершинами $A(1, 0, 0)$, $B(2, 0, 0)$, $C(1, 1, 0)$. Найти единичную нормаль к этому треугольнику.

Решение.

$$\overrightarrow{AB} = (1, 0, 0), \quad \overrightarrow{AC} = (0, 1, 0).$$

$$[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (0 \cdot 0 - 0 \cdot 1)\bar{i} - (1 \cdot 0 - 0 \cdot 0)\bar{j} + (1 \cdot 1 - 0 \cdot 0)\bar{k} = (0, 0, 1).$$

Длина: $|(0, 0, 1)| = 1$, нормаль уже единична: $\vec{n} = (0, 0, 1)$. Полигон лежит в плоскости XOY , нормаль направлена вдоль оси Oz — результат согласуется с геометрией.

Пример 6: Момент силы рычага манипулятора

Рычаг сустава манипулятора расположен вдоль оси Oz : плечо $\vec{r} = (0, 0, 2)$ м. К концу рычага приложена сила $\vec{F} = (10, 0, 0)$ Н. Найти вектор момента силы и его модуль.

Решение.

$$\vec{M} = [\vec{r}, \vec{F}] = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 0 & 0 & 2 \\ 10 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (0 \cdot 0 - 2 \cdot 0)\bar{i} - (0 \cdot 0 - 2 \cdot 10)\bar{j} + (0 \cdot 0 - 0 \cdot 10)\bar{k} = (0, 20, 0) \text{ Н}\cdot\text{м}.$$

$|\vec{M}| = 20$ Н·м. Момент направлен вдоль $\bar{j}$ — ось вращения сустава совпадает с Oy .

Пример 7: Площадь треугольника

Найти площадь треугольника ABC , если $A(0, 0, 0)$, $B(1, -1, 1)$, $C(2, 1, -1)$.

Решение.

$$\overrightarrow{AB} = (1, -1, 1), \quad \overrightarrow{AC} = (2, 1, -1).$$

$$[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = ((-1)(-1) - 1 \cdot 1)\bar{i} - (1 \cdot (-1) - 1 \cdot 2)\bar{j} + (1 \cdot 1 - (-1) \cdot 2)\bar{k} \\ = (1 - 1)\bar{i} - (-1 - 2)\bar{j} + (1 + 2)\bar{k} = (0, 3, 3).$$

$$|(0, 3, 3)| = \sqrt{0 + 9 + 9} = 3\sqrt{2}.$$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]| = \frac{3\sqrt{2}}{2}.$$

Пример 8: Критерий параллельности векторов

Проверить, параллельны ли векторы $\vec{a} = (1, 2, 3)$ и $\vec{b} = (-2, -4, -6)$.

Решение.

$$[\vec{a}, \vec{b}] = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ -2 & -4 & -6 \end{vmatrix} = (2 \cdot (-6) - 3 \cdot (-4))\bar{i} - (1 \cdot (-6) - 3 \cdot (-2))\bar{j} + (1 \cdot (-4) - 2 \cdot (-2))\bar{k} \\ = (-12 + 12)\bar{i} - (-6 + 6)\bar{j} + (-4 + 4)\bar{k} = \vec{0}.$$

По свойству 4, $[\vec{a}, \vec{b}] = \vec{0}$ означает $\vec{a} \parallel \vec{b}$. Действительно, $\vec{b} = -2\vec{a}$.

Смешанное произведение векторов

Определение : Смешанное произведение

Смешанным произведением трёх векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ называется скалярное произведение векторного произведения первых двух на третий:

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = ([\vec{a}, \vec{b}], \vec{c}). \quad (8.6)$$

Смешанное произведение — это число (скаляр), не вектор.

Применение в IT : Проверка компланарности в компьютерном зрении

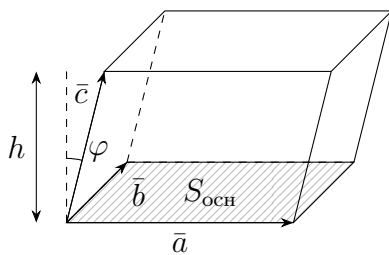
В алгоритмах 3D-реконструкции по облаку точек (Structure from Motion, SLAM) часто нужно проверить, лежат ли четыре точки A, B, C, D в одной плоскости. Критерий прост: если $(\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}) = 0$, то точки компланарны и не несут информации о глубине — их нельзя использовать для триангуляции 3D-положения. Это проверяется одним вычислением определителя 3×3 .

Теорема : Геометрический смысл смешанного произведения

Пусть V — объём параллелепипеда, построенного на векторах $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$. Тогда

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{cases} +V, & \text{если } (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) \text{ — правая тройка;} \\ -V, & \text{если } (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) \text{ — левая тройка;} \\ 0, & \text{если } \vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \text{ — компланарны.} \end{cases}$$

Доказательство.



$$\begin{aligned} (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) &= ([\vec{a}, \vec{b}], \vec{c}) \\ &= |[\vec{a}, \vec{b}]| |\vec{c}| \cos \varphi \\ &= S_{\text{осн}} \cdot |\vec{c}| \cos \varphi \\ &= \pm S_{\text{осн}} \cdot h = \pm V. \end{aligned}$$

При правой тройке φ — острый, $\cos \varphi > 0$, знак $+$. При левой — φ тупой, $\cos \varphi < 0$, знак $-$. При компланарности $[\vec{a}, \vec{b}] \perp \vec{c}$, $([\vec{a}, \vec{b}], \vec{c}) = 0$. ■

Рисунок 8.4

Свойства смешанного произведения

1. **Циклическая симметрия:** $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = (\vec{b}, \vec{c}, \vec{a}) = (\vec{c}, \vec{a}, \vec{b})$.

Доказательство. В координатной записи смешанное произведение — это определитель матрицы, строки которой суть координаты $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$. Циклическая перестановка строк определителя 3×3 производит чётную перестановку (два транспозиции), не меняя его знак. ■

2. **Знак при транспозиции:** перестановка любых двух векторов меняет знак: $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = -(\vec{b}, \vec{a}, \vec{c})$.

Доказательство. Транспозиция двух строк определителя меняет его знак. ■

3. **Критерий компланарности:** $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = 0 \Leftrightarrow \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} — компланарны$ (при ненулевых $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$).

Доказательство. Из теоремы: $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = 0 \Leftrightarrow V = 0 \Leftrightarrow$ параллелепипед вырожден $\Leftrightarrow$ векторы компланарны. Эквивалентно: $\det = 0 \Leftrightarrow$ строки линейно зависимы. ■

4. **Линейность по каждому аргументу:** $((\alpha\bar{a} + \beta\bar{a}'), \bar{b}, \bar{c}) = \alpha(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) + \beta(\bar{a}', \bar{b}, \bar{c})$.

Доказательство. Следует из линейности определителя по строкам. ■

Применение в IT : Объём рабочего пространства в автоматизации

В промышленной робототехнике рабочая зона манипулятора часто аппроксимируется параллелепипедом. Если три вектора $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ задают рёбра этого параллелепипеда, то $V = |(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})|$ — мгновенная оценка достигаемого объёма. Контроллер проверяет компланарность $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = 0$ как вырожденный случай (рабочая зона сплюснулась в плоскость) и сигнализирует о механической неисправности.

Координатная запись смешанного произведения

Пусть $\bar{a} = (x_1, y_1, z_1)$, $\bar{b} = (x_2, y_2, z_2)$, $\bar{c} = (x_3, y_3, z_3)$. Подставим координатную формулу векторного произведения и вычислим скалярное произведение результата на $\bar{c}$:

$$\begin{aligned} (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) &= ([\bar{a}, \bar{b}], \bar{c}) = \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix} x_3 - \begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix} y_3 + \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} z_3 \\ &= \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}. \quad (8.7)$$

Замечание. Циклическая симметрия из свойства 1 означает на языке определителей, что его значение не меняется при одновременном циклическом сдвиге всех трёх строк — этим объясняется равенство $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = (\bar{b}, \bar{c}, \bar{a}) = (\bar{c}, \bar{a}, \bar{b})$. Некратная перестановка меняет знак: $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = -(\bar{b}, \bar{a}, \bar{c})$.

Примеры

Пример 9: Объём рабочего параллелепипеда

Рабочая зона манипулятора описана тремя ортогональными рёбрами: $\bar{a} = (2, 0, 0)$ м, $\bar{b} = (0, 3, 0)$ м, $\bar{c} = (0, 0, 1)$ м. Вычислить объём рабочего параллелепипеда.

Решение.

$$(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot (3 \cdot 1 - 0 \cdot 0) - 0 \cdot (\dots) + 0 \cdot (\dots) = 6.$$

$V = |(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})| = 6 \text{ м}^3$. Тройка правая (определитель положителен).

Пример 10: Объём пирамиды

Найти объём пирамиды $ABCD$, если $A(3; -1; 0)$, $B(0; -3; 3)$, $C(2; 1; -1)$, $D(3; 2; 4)$.

Решение.

$$\overrightarrow{AB} = (-3, -2, 3), \quad \overrightarrow{AC} = (-1, 2, -1), \quad \overrightarrow{AD} = (0, 3, 4).$$

$$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) = \begin{vmatrix} -3 & -2 & 3 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{vmatrix}.$$

Разложим по первому столбцу:

$$\begin{aligned} &= -3 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} + 0 \cdot (\dots) \\ &= -3(8 + 3) + 1(-8 - 9) \\ &= -33 - 17 = -50. \end{aligned}$$

Объём параллелепипеда $V_{\text{пар}} = |-50| = 50$, объём пирамиды:

$$V_{ABCD} = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})| = \frac{50}{6} = \frac{25}{3}.$$

Пример 11: Проверка компланарности четырёх точек

Проверить, лежат ли точки $A(1; 2; -1)$, $B(0; 1; 5)$, $C(-1; 2; 1)$, $D(2; 1; 3)$ в одной плоскости.

Решение.

$$\overrightarrow{AB} = (-1, -1, 6), \quad \overrightarrow{AC} = (-2, 0, 2), \quad \overrightarrow{AD} = (1, -1, 4).$$

$$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) = \begin{vmatrix} -1 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 4 \end{vmatrix}.$$

Раскроем по первой строке:

$$\begin{aligned} &= -1 \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} + 6 \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \\ &= -1(0 + 2) + 1(-8 - 2) + 6(2 - 0) \\ &= -2 - 10 + 12 = 0. \end{aligned}$$

По свойству 3, $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) = 0$ означает компланарность векторов, т.е. точки A , B , C , D лежат в одной плоскости.

В системах 3D-реконструкции это означает: четыре контрольные точки захватывают одну грань объекта и не позволяют восстановить трёхмерную геометрию — нужна хотя бы одна точка вне плоскости.

Пример 12: Проверка циклической симметрии

Проверить свойство циклической симметрии на конкретных векторах: $\bar{a} = (1, 0, 0)$, $\bar{b} = (0, 1, 0)$, $\bar{c} = (0, 0, 1)$.

Решение.

$$(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

$$(\bar{b}, \bar{c}, \bar{a}) = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + 0 \cdot (\dots) = -1 \cdot (0 - 1) = 1.$$

$$(\bar{c}, \bar{a}, \bar{b}) = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 \cdot (\dots) - 0 \cdot (\dots) + 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

Все три значения равны 1 — циклическая симметрия подтверждена.